

Hausaufgabe 2

Abgabe bis 05.06.2026

<https://moodle.htw-berlin.de/mod/assign/view.php?id=2185772>

Aufgabe 1: Spektrale Zerlegung

Gegeben ist die Matrix

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

- a) Berechnen Sie die Eigenwerte $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ von $\mathbf{A}$.
- b) Bestimmen Sie die normierten Eigenvektoren und stellen Sie die spektrale Zerlegung dar: $\mathbf{A} = \mathbf{\Gamma} \mathbf{\Lambda} \mathbf{\Gamma}^\top$.
- c) Verifizieren Sie numerisch in Python:

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_i \lambda_i, \quad \det(\mathbf{A}) = \prod_i \lambda_i.$$

Hinweis: Die Aufgaben a) und b) sollten handschriftlich verfasst werden (bitte Scan einreichen). Aufgabe c) – Python-Code (.py, Jupyter Notebook etc., keine PDF- oder PNG-Dateien).

Aufgabe 2: Winkel und Skalarprodukte

Gegeben sind die Vektoren

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

und die Matrix

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

- a) Berechnen Sie den Winkel zwischen u und v mit dem Standardskalarprodukt.
- b) Wiederholen Sie die Berechnung mit dem C -gewichteten Skalarprodukt $\langle u, v \rangle_C = u^\top C v$.
- c) Wie verändert sich der Winkel durch die neue Metrik?
- d) Verifizieren Sie Ihre Berechnungen mithilfe eines Python-Skripts.

Hinweis: Die Aufgaben a) bis c) sollten handschriftlich verfasst werden (bitte Scan einreichen). Aufgabe d) – Python-Code (.py, Jupyter Notebook etc., keine PDF- oder PNG-Dateien).

Aufgabe 3: Endomorphismus und Diagonalisierung

Gegeben sei ein Endomorphismus $\Phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit der darstellenden Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -2 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Bestimmen Sie das charakteristische Polynom von A und alle Eigenwerte von A .
- Bestimmen Sie für jeden Eigenwert eine Basis des zugehörigen Eigenraums.
- Bestimmen Sie eine Transformationsmatrix B , so dass $B^{-1}AB$ eine Diagonalmatrix ist, und geben Sie diese Diagonalmatrix explizit an.

Aufgabe 4: Lineare Regression mit Diabetes-Daten

Verwenden Sie den Datensatz `load_diabetes` aus `sklearn.datasets`. Der Datensatz enthält medizinische Basisvariablen von Patientinnen und Patienten mit Diabetes. Die Zielvariable `target` ist ein quantitativer Wert für den Krankheitsverlauf ein Jahr nach der Baseline-Messung.

- Laden Sie den Datensatz mit `load_diabetes()` und untersuchen Sie ihn kurz: Geben Sie die Anzahl der Beobachtungen und Merkmale aus, sowie die Namen der Merkmale (`feature_names`) und eine kurze Beschreibung der Zielvariable.
- Teilen Sie die Daten in Trainings- und Testdaten auf (z. B. 80% Training, 20% Test) mit `train_test_split` (`random_state = 42` für Reproduzierbarkeit).
- Standardisieren Sie die Eingangsvariablen mit `StandardScaler`. Wenden Sie den `StandardScaler` nur auf die Merkmale X an (nicht auf die Zielvariable y) und beachten Sie, dass der `Scaler` nur mit den Trainingsdaten angepasst werden darf.
- Implementieren Sie eine lineare Regression *ohne* `LinearRegression` aus `sklearn`: Berechnen Sie die Gewichtsvektoren $\hat{\beta}$ mit Hilfe der Normalgleichungen

$$\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$$

oder mit `numpy.linalg.lstsq`. Verwenden Sie das trainierte Modell, um die Zielwerte im Testdatensatz vorherzusagen.

- e) Erstellen Sie ein Streudiagramm der wahren vs. vorhergesagten Zielwerte auf dem Testdatensatz (x-Achse: wahre Werte, y-Achse: vorhergesagte Werte) und zeichnen Sie zusätzlich die Diagonale $y = x$ ein. Kommentieren Sie, was Sie in der Grafik beobachten.
- f) Wählen Sie genau ein Merkmal (z. B. den Body-Mass-Index `bmi`) und führen Sie eine einfache lineare Regression nur mit diesem Merkmal durch. Erstellen Sie ein 2D-Streudiagramm (Merkmal auf der x-Achse, Zielvariable auf der y-Achse) und zeichnen Sie die Regressionsgerade ein. Vergleichen Sie die Güte dieser einfachen Regression mit dem Mehrvariablen-Modell aus d).

Hinweis: Ich empfehle Ihnen, ein Jupyter-Notebook anzulegen, da Sie dort Code, Bilder und Kommentare gemeinsam dokumentieren können. Alternativ können Sie den Code separat einreichen und eine Word- oder PDF-Datei mit allen Abbildungen und Erklärungen beifügen.